



PUC GOIÁS

CURSO: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 4º PERÍODO

Documento Norteador do Projeto Integrador de Módulo

Semestre Letivo: 2026/1 | Pontuação Total: 3,0 Pontos (1,0 na N1 + 2,0 na N2)

- Documento de orientação para os grupos de alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da **PUC Goiás** na execução do Projeto Integrador de Módulo do semestre 2026/1.

1. Tema e Contextualização

Tema

Desenvolvimento de uma Solução Web Distribuída com Mensageria e/ou Streams.

Problema

Implementar um sistema Web considerando as seguintes diretrizes:

Full-Stack Web

Deve ser uma aplicação Web Full-Stack (usando **Spring Boot** e **React**)

Frontend (UX)

O frontend aplique os conceitos de **modelagem de interface (UX)**

Backend Sólido

O backend aplique os princípios de **SOLID**, **Design Patterns** e **Arquiteturas de Software**

Mensageria

A aplicação faça uso de **serviço de mensageria e/ou streaming**

Qualidade

A documentação siga os requisitos de **Qualidade de Software**

Originalidade

É **vetado o autoplágio**, ou seja, o grupo não pode somente adaptar uma aplicação de semestres passados

Cenário de Exemplo: E-commerce

Contexto

O crescimento do e-commerce exige sistemas capazes de processar pedidos, notificar status em tempo real e gerenciar falhas de forma resiliente. O projeto consiste em criar um ecossistema composto por uma **Interface Web (Cliente/Admin)** e um **Backend Assíncrono**.

Fluxo de Estados do Pedido

O sistema deve permitir que um usuário faça um pedido, e que este pedido passe por diferentes estados, disparando eventos em tempo real, sem bloquear a navegação do usuário.



2. Integração das Disciplinas

Abaixo, descreve-se como cada disciplina contribui para o produto final:

Disciplina	Responsabilidade no Projeto
Modelagem de Interfaces (UI)	Criação do Design System, protótipos de alta fidelidade (Figma) do Dashboard administrativo e da área do cliente, focando em usabilidade e feedback de status.
Design de Software	Definição da arquitetura (ex: Arquitetura Hexagonal ou Microserviços), modelagem das classes de domínio (DDD), aplicação de Design Patterns e documentação arquitetural (C4 Model). Justificativa da escolha da arquitetura: deve ser devidamente explicado o por que a arquitetura escolhida é adequada para essa aplicação.
Desenv. Software Web	Implementação do Frontend (React/Vue/Angular) e da API Rest principal. Integração do layout proposto pela equipe de UI.
Mensageria e Streams	Implementação da comunicação assíncrona. O "Pedido" entra em uma fila (RabbitMQ/Kafka/ActiveMQ), é processado por consumidores e o status é atualizado via WebSocket/Stream.
Qualidade de Software (EaD)	Elaboração do Plano de Testes, definição de métricas de aceitação, implementação de testes unitários e análise estática de código (ex: SonarQube).

3. Escopo e Entregas — Etapa N1

VALOR: 1,0 PONTO

Objetivo: Validar a arquitetura, a interface visual e o planejamento da qualidade.



Design de Software

Diagramas C4 (Contexto e Container) e Diagrama de Classes do Domínio principal. Escolha dos padrões de projeto.



Modelagem de UI

Protótipo navegável de alta fidelidade (Figma) e Guia de Estilos (Cores, Tipografia, Componentes).



Qualidade

Documento de Plano de Testes (quais cenários serão testados) e Definição de Requisitos Não-Funcionais.



Web/Mensageria

Configuração do ambiente (Repositório Git, Docker da Fila/Broker) e "Hello World" da arquitetura conectando Front e Back.

3. Escopo e Entregas — Etapa N2

VALOR: 2,0 PONTOS

Objetivo: Entrega do software funcionando com processamento assíncrono.

1 Funcionalidade

O sistema deve realizar o fluxo completo:
Cadastro → Pedido → Processamento na Fila (Mensageria) → Atualização na Tela (Web).

2 Arquitetura

Código refatorado aplicando os padrões definidos em Design de Software (**Injeção de Dependência, Strategy, Factory**, etc.).

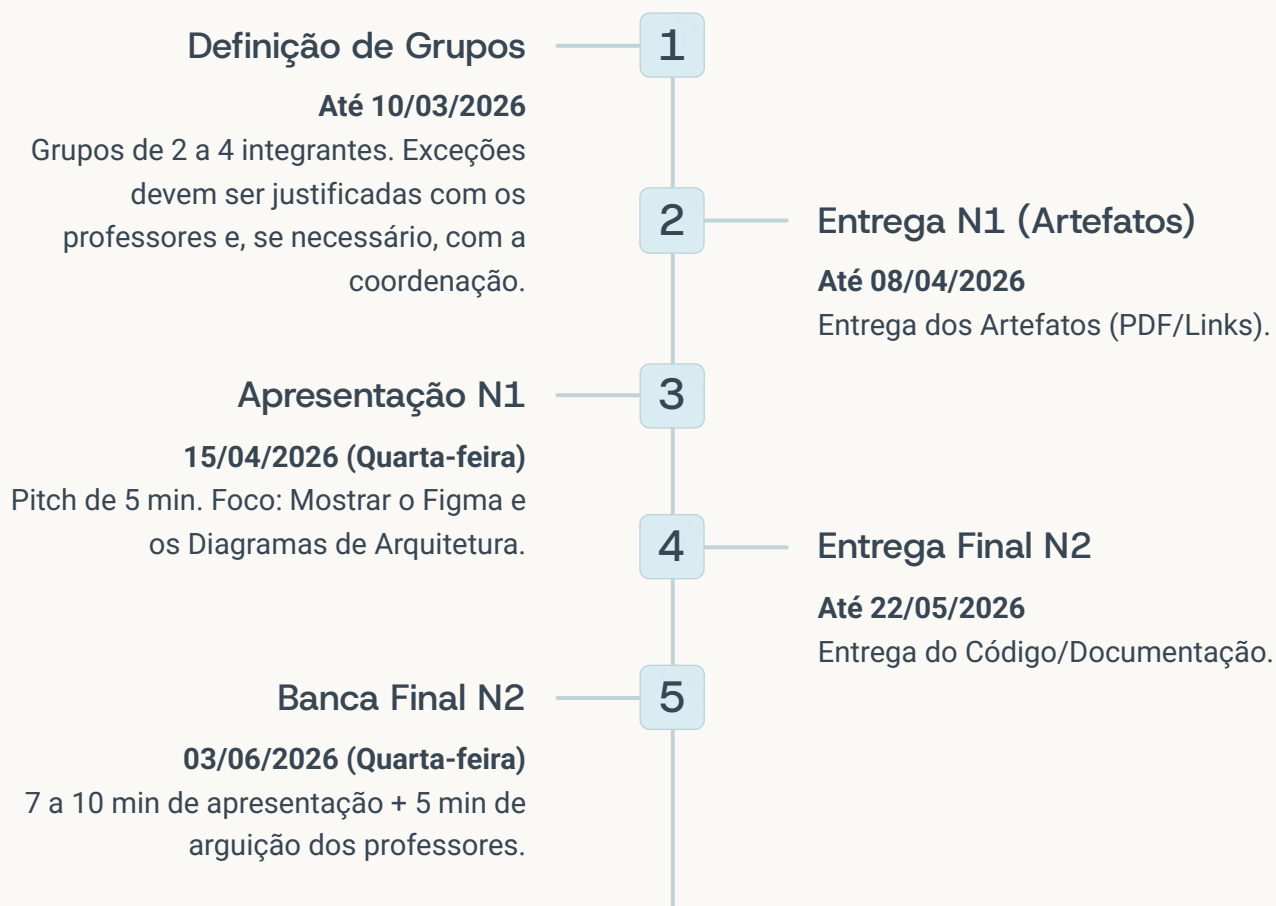
3 Qualidade

Relatório de execução de testes e evidência de cobertura de código (**Unit Tests**).

4 Apresentação

Pitch técnico defendendo as escolhas tecnológicas e arquiteturais.

4. Cronograma Proposto (2026/1)



📄 Link para a planilha de Grupos: https://pucdegoias.sharepoint.com/:x:/s/ProjetoIntegrador-ADS/IQCtkvHNgtvPSoj5BBqHbWjYAfkPqYtCup0zbz5R_YNYSis?e=et62jt

5. Critérios de Avaliação — N1 (0 a 1,0)

0,3

**Coerência da
Arquitetura**

O desenho da solução
suporta o problema?

0,3

**Qualidade da
Interface**

O protótipo segue
heurísticas de
usabilidade?

0,2

Documentação

Plano de testes e
diagramas estão claros?

0,2

Organização

Uso do Git e clareza na
apresentação.

5. Critérios de Avaliação — N2 (0 a 2,0)

Critério	Pontos	Detalhamento
Implementação Técnica	0,8	O software funciona? (0,4) — A mensageria está desacoplada corretamente? (0,4)
Qualidade de Código	0,5	Aplicação de Design Patterns e Arquitetura Limpa. Código legível e organizado.
Qualidade e Testes	0,4	Existência de testes unitários/integração rodando.
Inovação e UI Final	0,3	A interface final é fiel ao protótipo e agradável.

6. Considerações Finais

Este projeto visa simular um ambiente real de desenvolvimento de software complexo. Não será aceito o "CRUD simples". A obrigatoriedade do uso de Mensageria/Streams é o diferencial técnico deste semestre (Request/Response imediato).

Nota

O tempo das apresentações poderá ser ajustado, caso necessário.

Qualquer ajuste ou alteração neste planejamento será reportada aos alunos pelos professores.